APUNTS EXAMEN M7-UF1

Netplan

Configurar IP estàtica amb NETPLAN

El fitxer de configuració està a /etc/netplan/tabular.yaml, aquest és el primer fitxer que modificarem per posar IP estàtiques. Es configura en un format com aquest:

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp3s0:
      addresses:
        - 172.16.9.50/24
      routes:
        - to: default
          via: 172.16.9.1
      nameservers:
          search: [iescarlesvallbona.cat, alternatiu.cat]
          addresses: [ 172.16.9.251, 172.16.9.252]
```

version: la versió de netplan que utilitzem.
renderer: el backend que s'utilizarà para manejar la configuración de red. **ethernets**: per posar a sota les diferents interfícies que posem
enp3s0: una de les interfícies que estem configurant
addresses: per posar assota la configuració de la Ip o rutes.
172.16.9.50: la IP **/24**: la màscara de subxarxa
routes: la ruta pel tràfic de la red, en aquest cas anirà desde la la porta d'enllaç de la xarxa fins "per defecte".
nameservers: Configura els servidors de noms (DNS) que s'utilitzaran per la resolució de noms de domini.
search: [iescarlesvallbona.cat, alternatiu.cat]: Indica el domini dns que buscarà per defecte. En l'exemple següent si busquem www primer intentaria trobar www , sinó el troba llavors www.iescarlesvallbona.cat i en últim cas www.alternatiu.cat
addresses: [172.16.9.251, 172.16.9.252]: Indica les adresses IP dels diferents servidors DNS separades per comes. Recorda que el propi servidor DNS també hauria de poder resoldre les IP dels noms que administra i , per tant , s'ha de posar ell mateix com a servidor DNS.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Què és?

Serveix per configurar els paràmetres de xarxa, com a mínim s'ha de posar: ● IP / Màscara
- Gateway
- Servidors de noms DNS

Avantatges

- Assignació massiva
- Wifi
- Canvis massius de sistemes de IP (amb VLAN o no)
- Control

Inconvenients

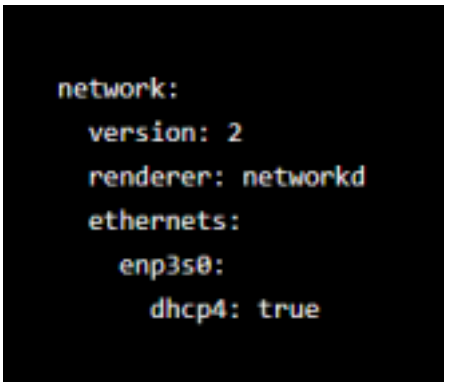
- No obtenir IP en cas de caiguda
- Seguretat
    - Suplantar gateway (mitm), DNS (phishing), altres ...
    - Atac esgotar IP

Per què es necessita?

- Oferir connexió a dispositius que van canviant contínuament
- Controlar qui té cada IP

Obtenir IP via DHCP

1. Configurem al fitxer .yaml que es troba al directori netplan. El que farem és posar la interfície i seguidament a sota posarem dhcp4: true.



2. Fem un sudo netplan apply

Alliberar i renovar IP

Alliberar IP (22.04): dhclient -r
Renovar IP (22.04): dhclient
Alliberar IP (24.04): nmcli con down netplan-enp3s0(interficie)
Renovar IP (24.04): nmcli con up netplan-enp3s0(interficie)

Protocol DHCP

Mecanisme:



1. **DHCP DISCOVER**: El client envia broadcast desde port 68 (UDP) amb destinació port 67 (UDP).
2. **DHCP OFFER:** El servidor respon amb les dades TCP/IP que el client necessita. Port origen: 67, port destí:68(UDP)
3. **DHCP REQUEST:** El client escoltant pel port 68 rep les dades i envía un missatge al servidor per comunicar que accepta les dades.
4. **DHCP ACK:** El servidor li envia un conforme i el client es configura a les dades.

DHCP NACK: Servidor informa que la IP està en ús
DHCP DECLINE: client informa que la IP està en ús
DHCP RELEASE: client informa que ha finalitzat l'ús de la IP
DHCP RENEW: client renova la IP.

ISC DHCP Server

L'instal.larem fent la següent comanda sudo apt-get install isc-dhcp-server.

Modificar quines interfícies escolta

Posarem les que hem configurat al fitxer netplan que siguin de xarxa interna, configurem el següent fitxer: /etc/default/isc-dhcp-server. On posa INTERFACES="enp0s8 enp0s9" ; haurem de posar dintre les cometes les que vulguem, separades per espais.

Configuració dels paràmetres oferts pel servei

Ho configurarem dins el següent fitxer: /etc/dhcp/dhcpd.conf .

Configurar Subxarxa

La configurarem així, treient els #.

```
# subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.0 {

# range 10.5.5.26 10.5.5.30;

#option subnet-mask 255.255.255.0

# option domain-name-servers ns1.internal.example.org;

# option domain-name "internal.example.org";

# option routers 10.5.5.1;

# option broadcast-address 10.5.5.31;

# default-lease-time 600;

# max-lease-time 7200;

#}
```

subnet: la IP i màscara de la subxarxa, 192.168.1.0 o 192.168.2.0
range: rang d'adreces a donar, per exemple, range 192.168.1.50 192.168.1.100; **option subnet-mask**: definim la màscara de subxarxa
óption domain-name-servers: servidors DNS (8.8.8.8)
option domain-name: Nom de domini. Informa als clients de quin és el domini en el que es troben. (DelMoral.edu)
option routers: gateway per defecte (porta d'enllaç), 192.168.1.1
default-lease-time: Temps de lloguer de l'adreça IP si el client no demana un temps màxim. **max-lease-time**: Temps màxim a mantenir l'adreça, encara que el client demani més.

Reservar adreces

```
host impresora {
option host-name "epl5900.red-local.net";
hardware ethernet 00:24:2B:65:54:84;
fixed-address 172.16.1.59;
}
```

El que fariem es posar la MAC de l'adreça on posa hardware ethernet i posar la IP que volem reservar on poas fixed-address.

Un cop hem modificat l'arxiu hauriem de fer un service isc-dhcp-server restart i un service isc-dhcp-server status per saber que de moment està tot ben escrit i ben posat.

ISC DHCP Relay

L'instal.larem executant la següent comanda: sudo apt-get install isc-dhcp-relay.

Modificar fitxer

El fitxer que modificarem està a /etc/default/isc-dhcp-relay,.

```
# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="192.168.1.1"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="enp0s3"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS="-D"
```

On posa servers hem de posar la IP del servidor DHCP que volem que el nostre DHCP relay reenvii les sol·licituds dels clients.
On posa Interfaces hem de posar les interfícies que el DHCP Relay estarà escoltant les sol·licituds dels clients.

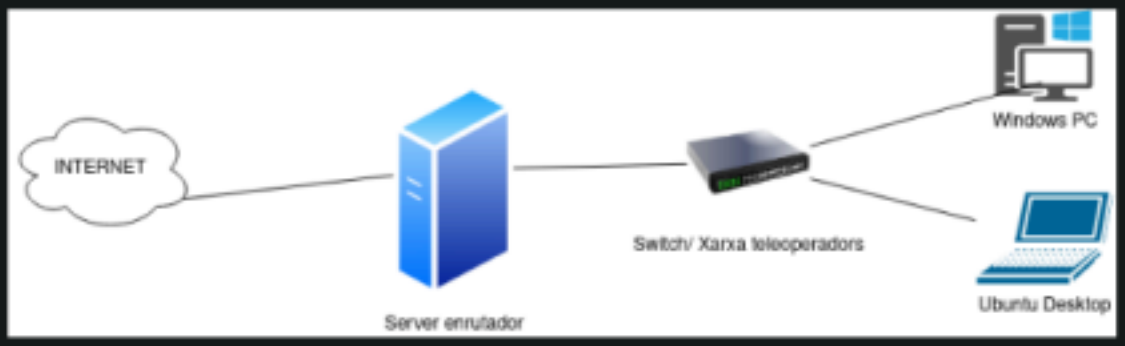
Part Pràctica

Exercici 1

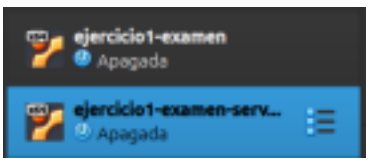
Xarxes:

- Server: Interfície 1 mode NAT. Interfície 2 xarxa interna
- Clients. Interfície de xarxa. Mateixa xarxa interna que la del server

Mapa lògic:

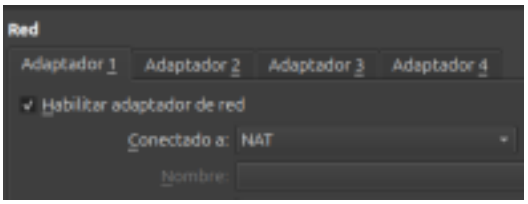


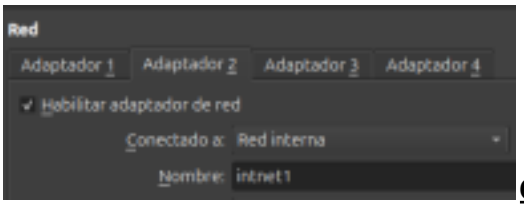
1. Creem les dos màquines virtuals necessàries.



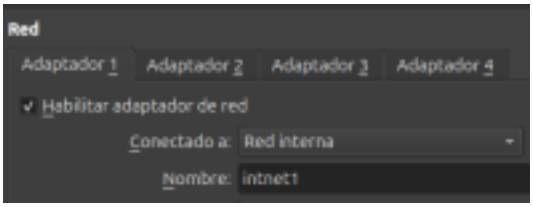
2. Configurem les interfícies de cada màquina.

Server



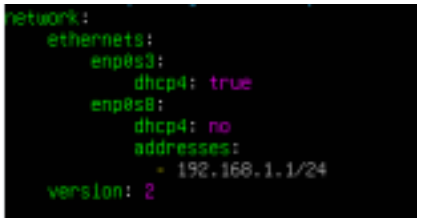


Clients

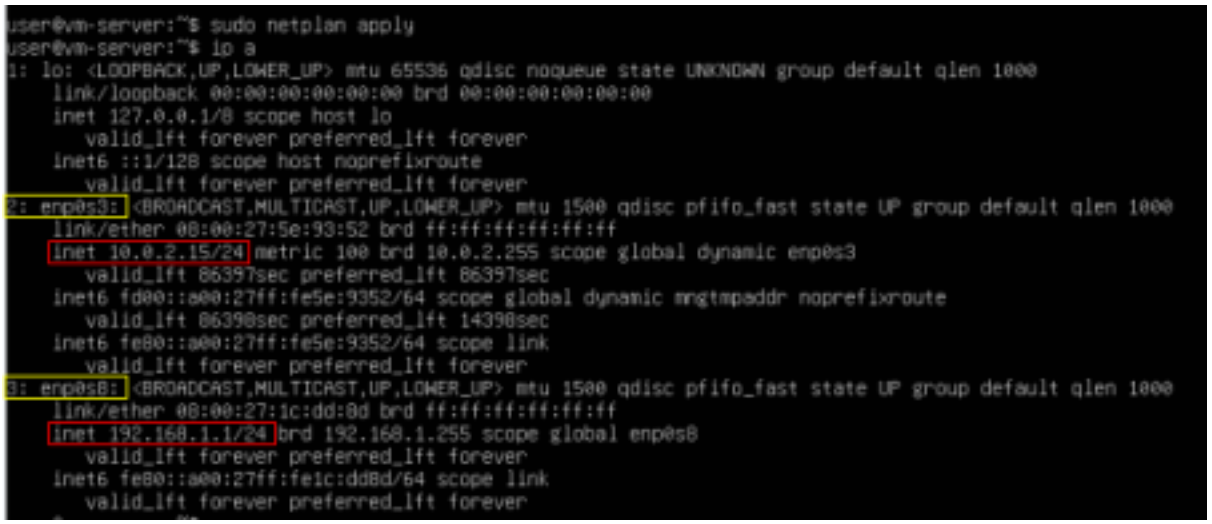


3. Entrem a la màquina “server”, i configurem el fitxer /etc/netplan/.yaml.





4. Fem sudo netplan apply i ip a per comprovar que ho hem fet bé.

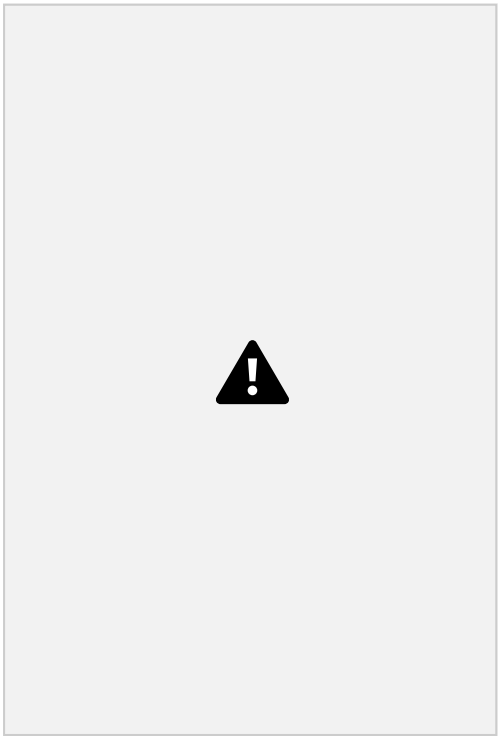


5. Instalem el “isc-dhcp-server”.



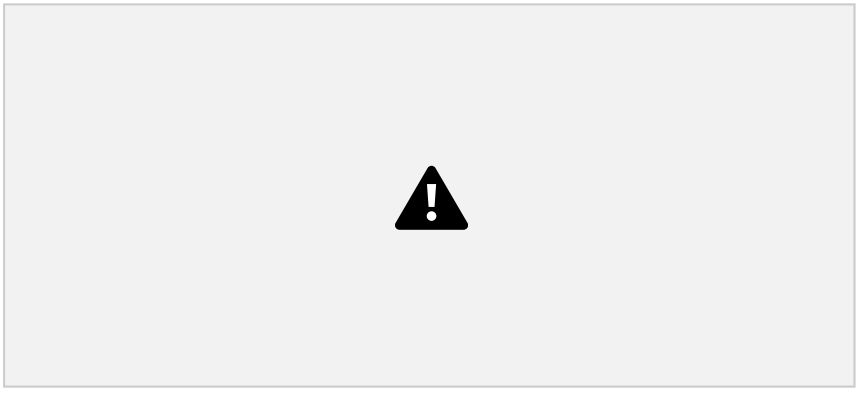
6. Configurem el fitxer /etc/default/isc-dhcp-server.

7. Configurem el fitxer /etc/dhcp/dhcpd.conf.



8. Fem un sudo service isc-dhcp-server restart

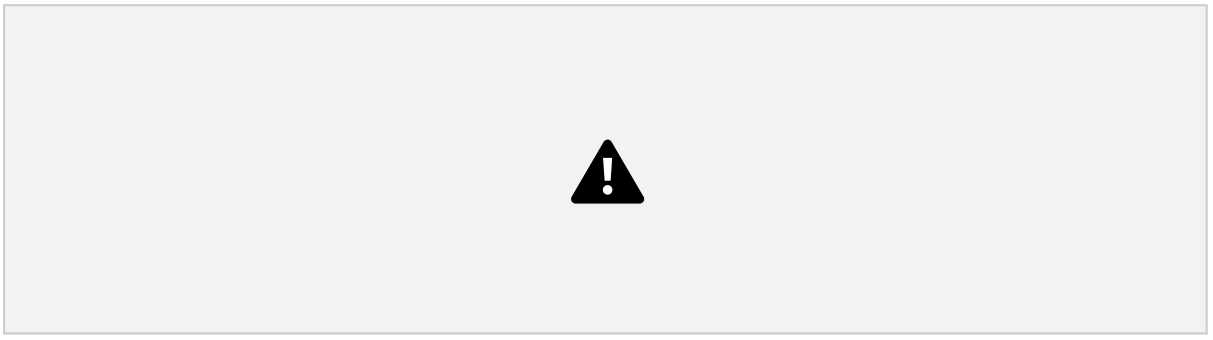
9. Fem un sudo service isc-dhcp-server status. Si està malament executem “sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf



10. Entrem a la màquina client i configurem el fitxer /etc/netplan/.yaml



11. Fem un sudo netplan apply i un ip a per comprovar que està bé.



12. Si anem a la màquina server i executem nano /var/lib/dhcp/dhcpd.leases podrem veure com ens surt la ip que hi ha a la màquina client.

Exercici 2

1. Creem les dos màquines virtuals necessàries.

2. Configurem les interfícies de cada màquina.

Server





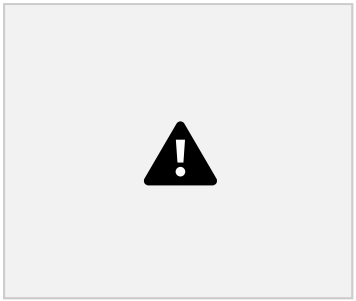


Clients

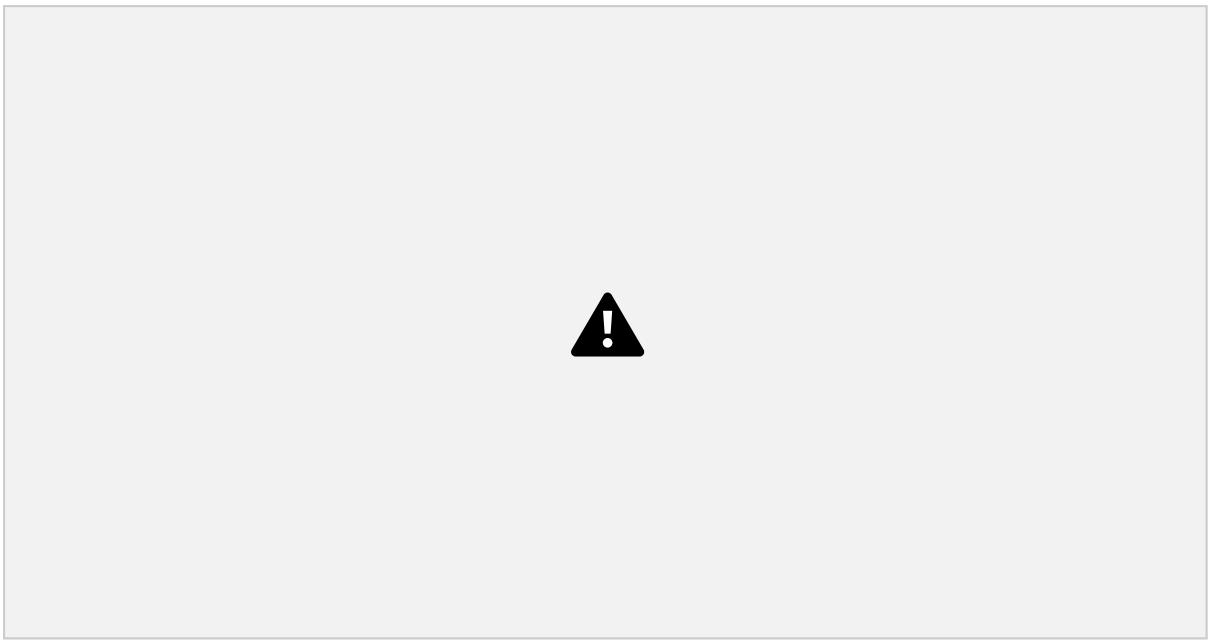




3. Entrem a la màquina “server”, i configurem el fitxer /etc/netplan/.yaml.



4. Fem sudo netplan apply i ip a per comprovar que ho hem fet bé.



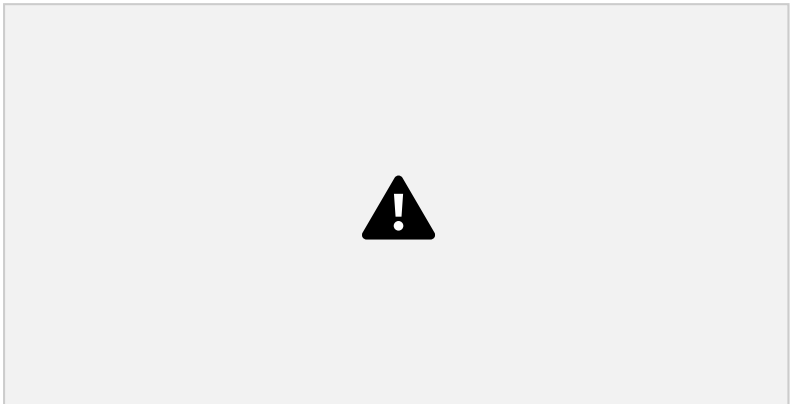
5. Instalem el “isc-dhcp-server”.

6. Configurem el fitxer /etc/default/isc-dhcp-server.



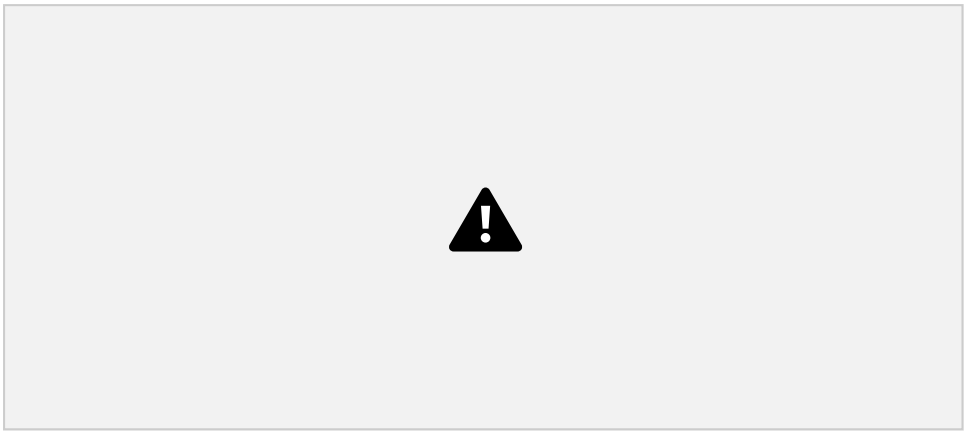
7. Configurem el fitxer /etc/dhcp/dhcpd.conf.





8. Fem un sudo service isc-dhcp-server restart

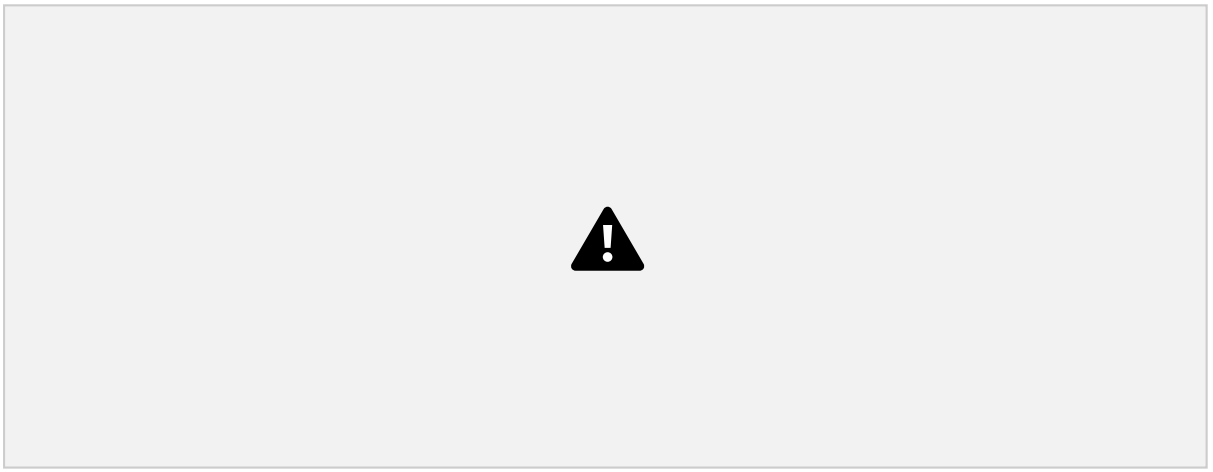
9. Fem un sudo service isc-dhcp-server status. Si està malament executem “sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf



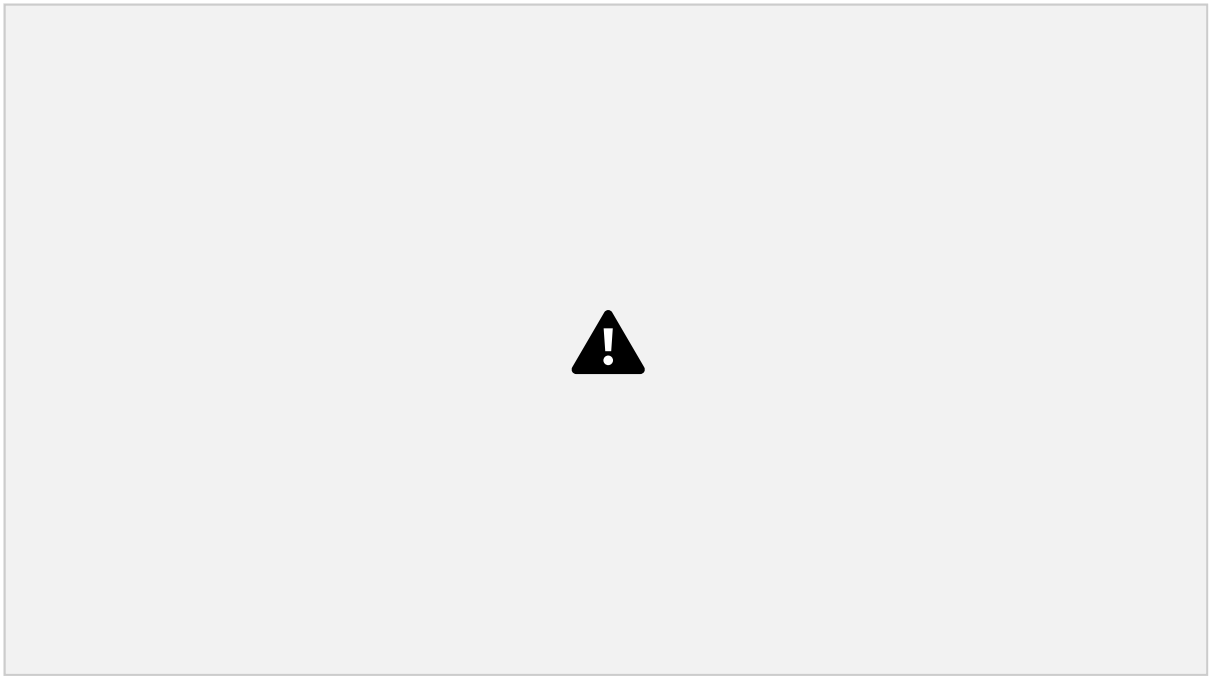
10. Entrem a la màquina client i configurem el fitxer /etc/netplan/.yaml



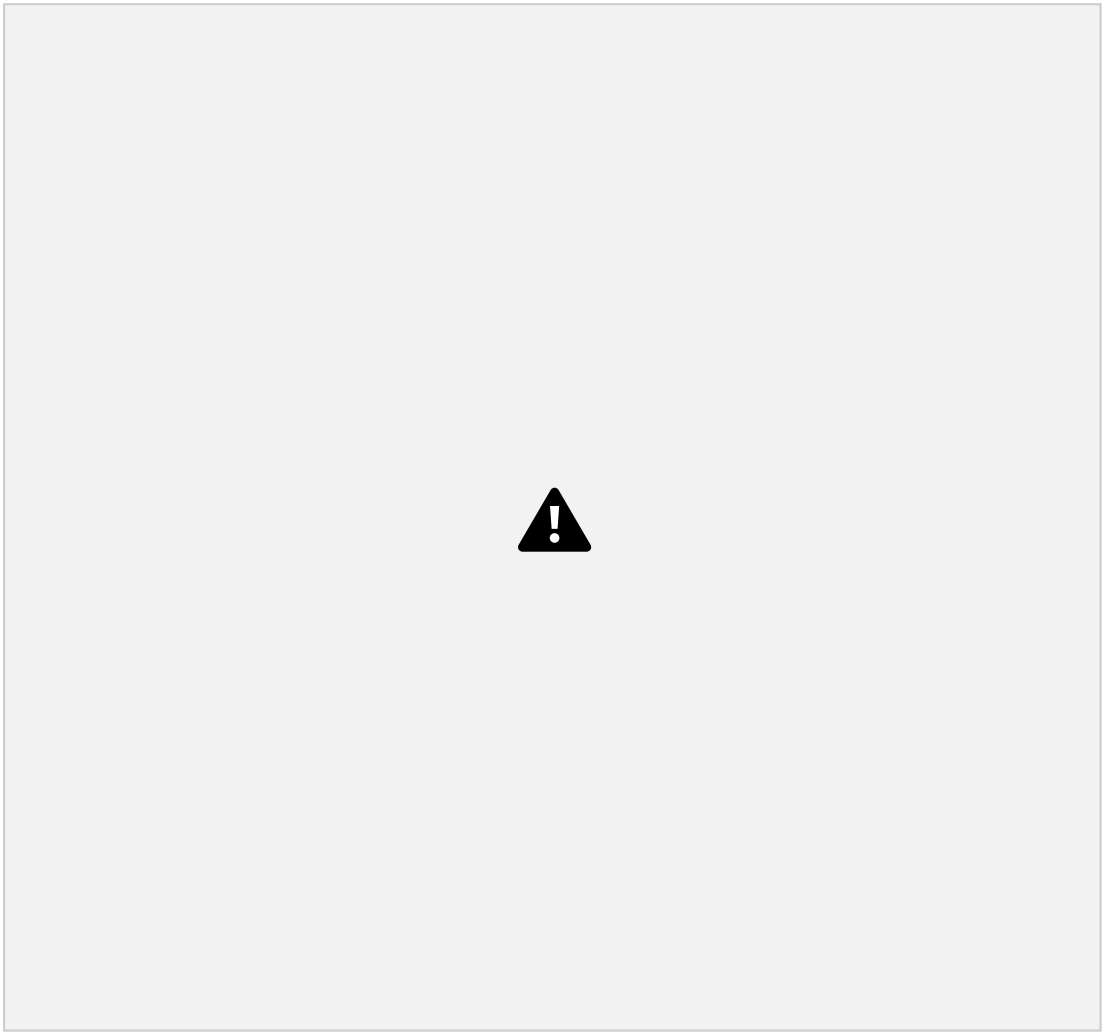
11. Fem un sudo netplan apply i un ip a per comprovar que està bé.



12. Si anem a la màquina server i executem nano /var/lib/dhcp/dhcpd.leases podrem veure com ens surt les ip que hi ha a la màquina client.



Exercici 3



1. Creem les quatre màquines virtuals necessàries, 1 server i 3 clients.



2. Configurem les interfícies de cada màquina.

Server

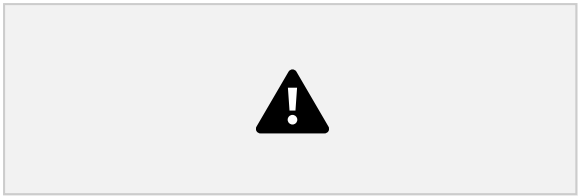








Clients xarxa1





Clients xarxa2







Clients xarxa3

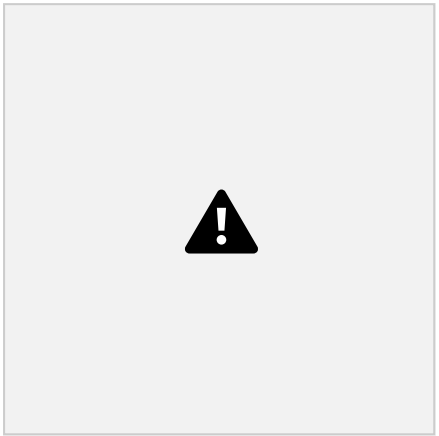




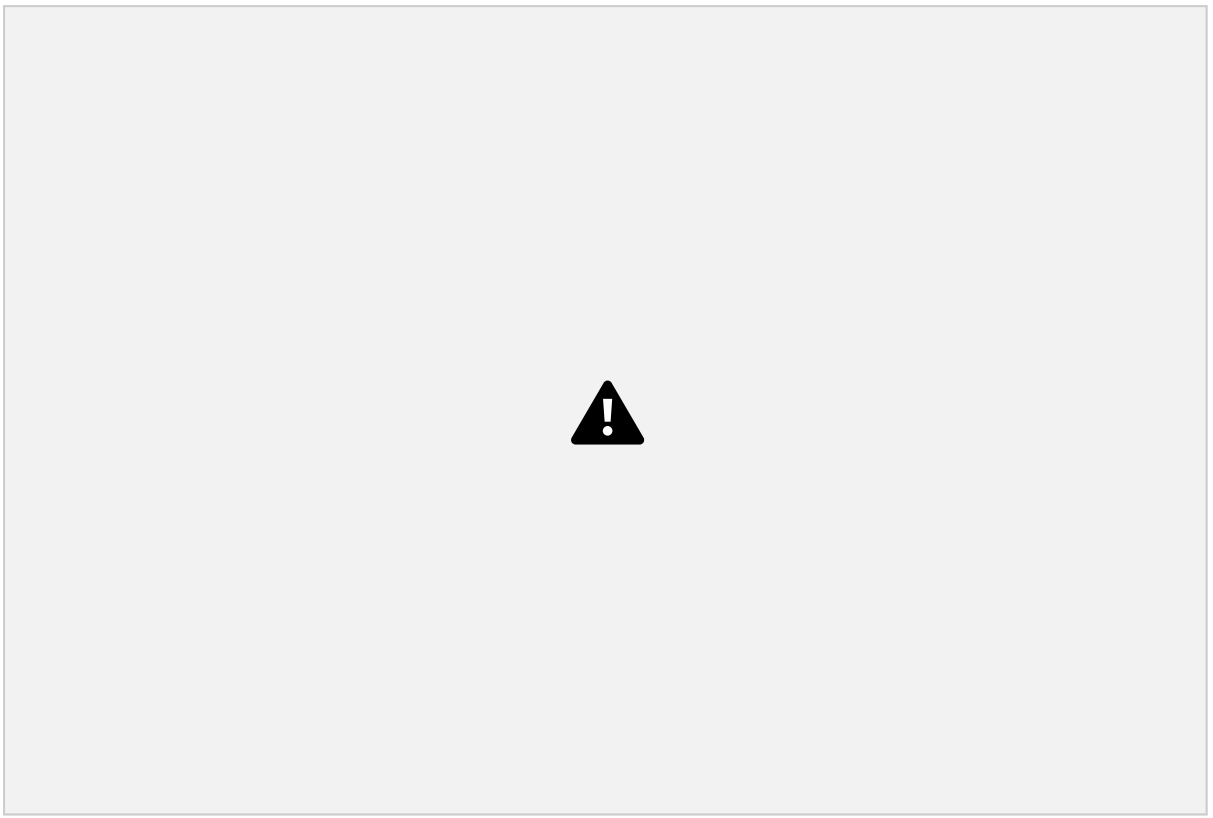




3. Entrem a la màquina “server”, i configurem el fitxer /etc/netplan/.yaml.



4. Fem sudo netplan apply i ip a per comprovar que ho hem fet bé.

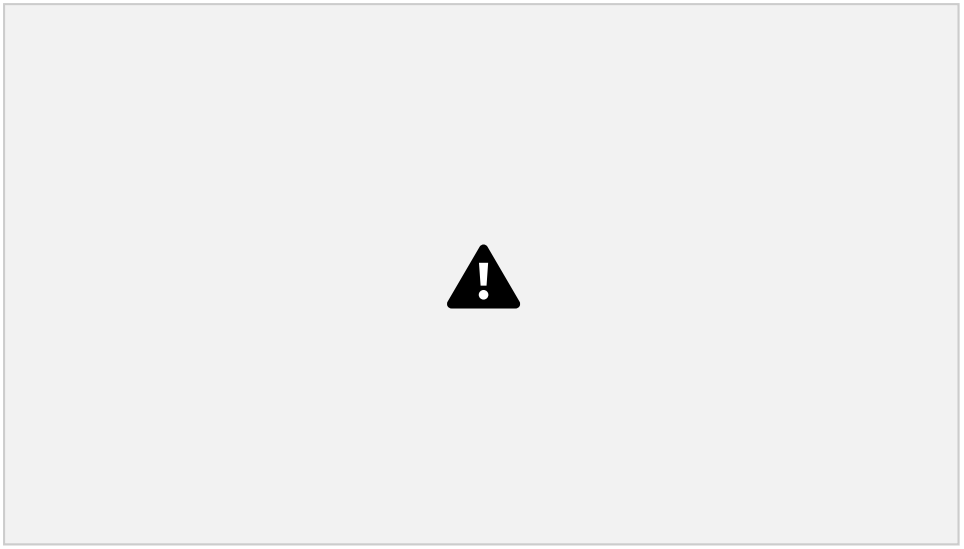


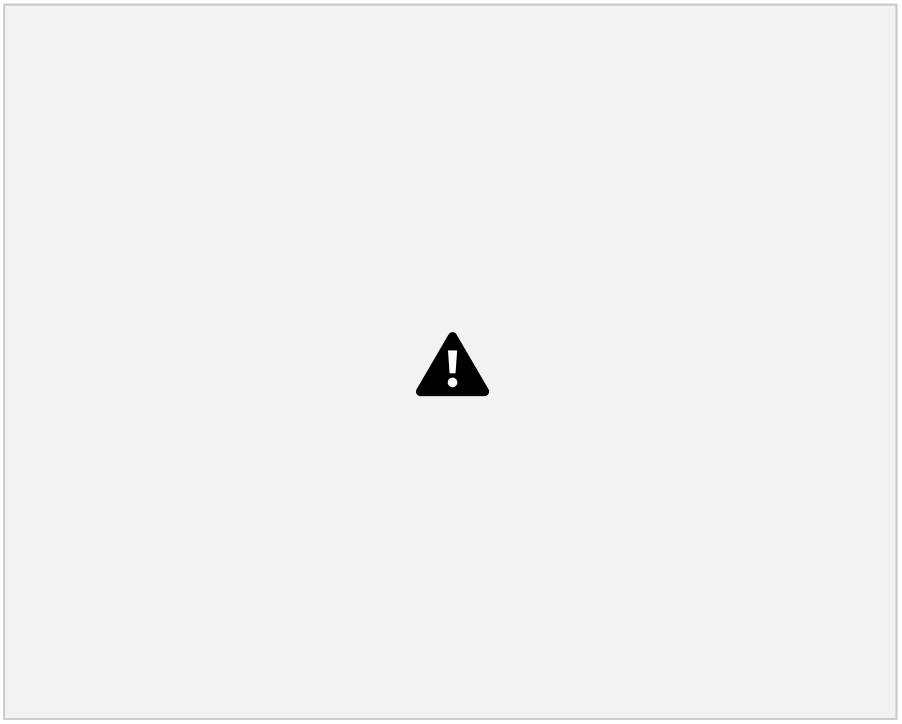
5. Instalem el “isc-dhcp-server”.

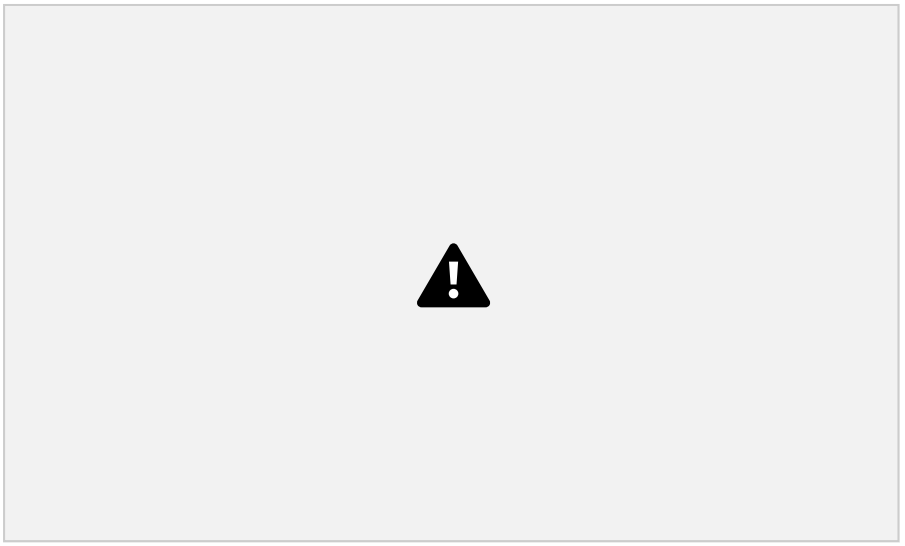
6. Configurem el fitxer /etc/default/isc-dhcp-server.



7. Configurem el fitxer /etc/dhcp/dhcpd.conf.







8. Fem un sudo service isc-dhcp-server restart

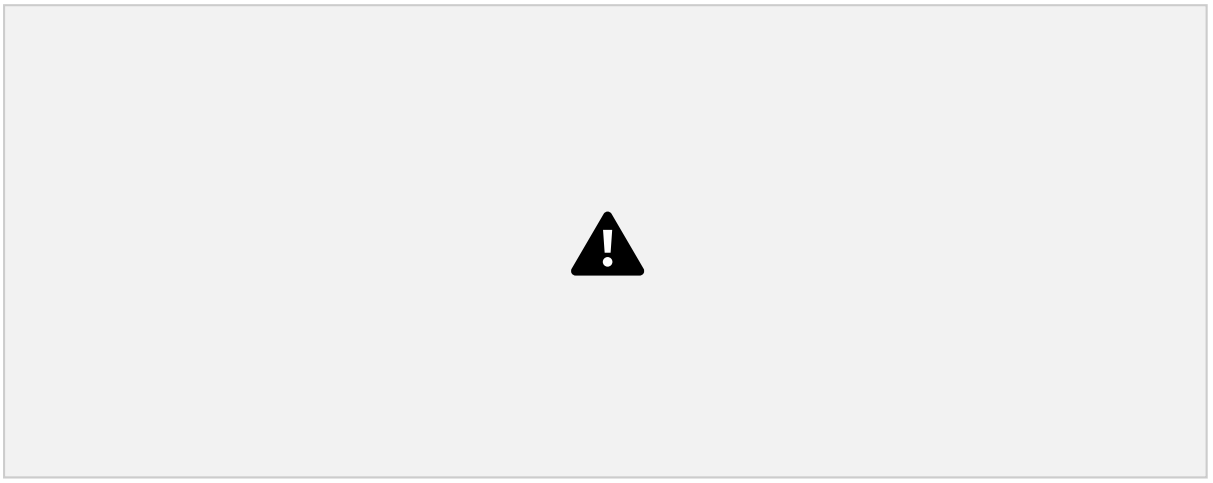
9. Fem un sudo service isc-dhcp-server status. Si està malament executem “sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf



10. Entrem a la primera màquina client i configurem el fitxer /etc/netplan/.yaml



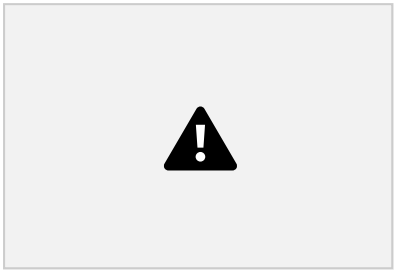
11. Fem un sudo netplan apply i un ip a per comprovar que està bé.



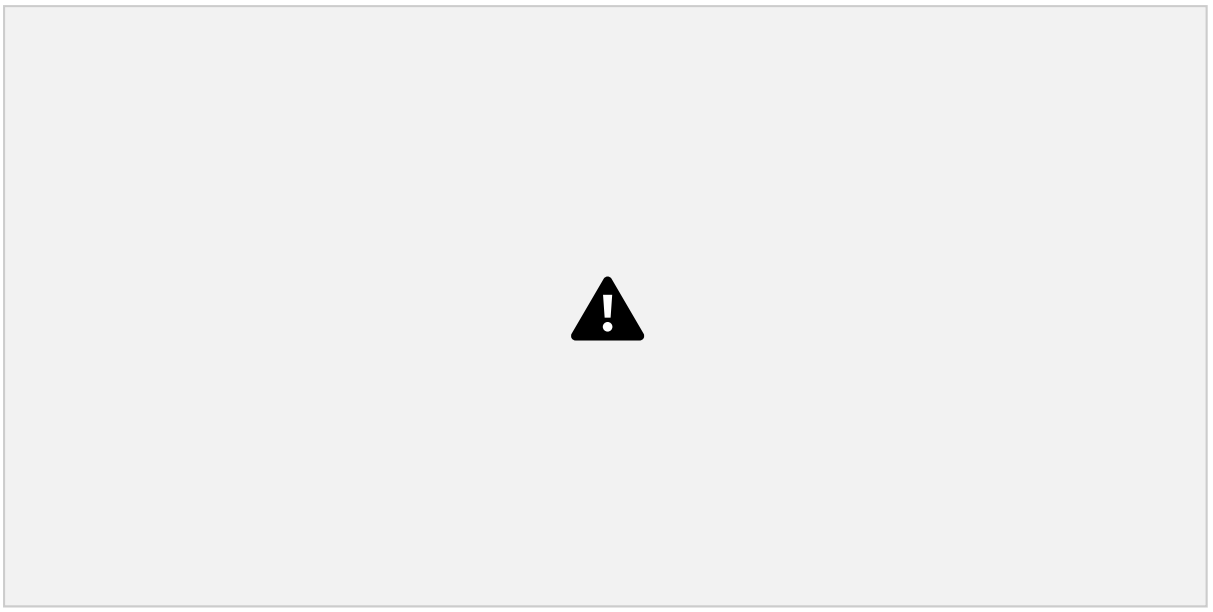
12. Si anem a la màquina server i executem nano /var/lib/dhcp/dhcpd.leases podrem veure com ens surt les ip que hi ha a les màquina client. Les reservades no surten, però si ho mirem desde tail -f /var/log/syslog si que surtirà.



13. Entrem a la segona màquina client i configurem el fitxer /etc/netplan/.yaml



14. Fem un sudo netplan apply i un ip a per comprovar que està bé.

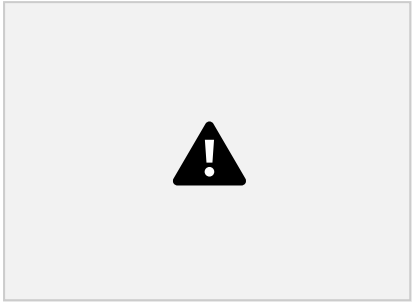


15. Si anem a la màquina server i executem nano /var/lib/dhcp/dhcpd.leases podrem veure com ens surt les ip que hi ha a les màquina client. Les reservades no surten, però si ho mirem desde tail -f /var/log/syslog si que surtirà.

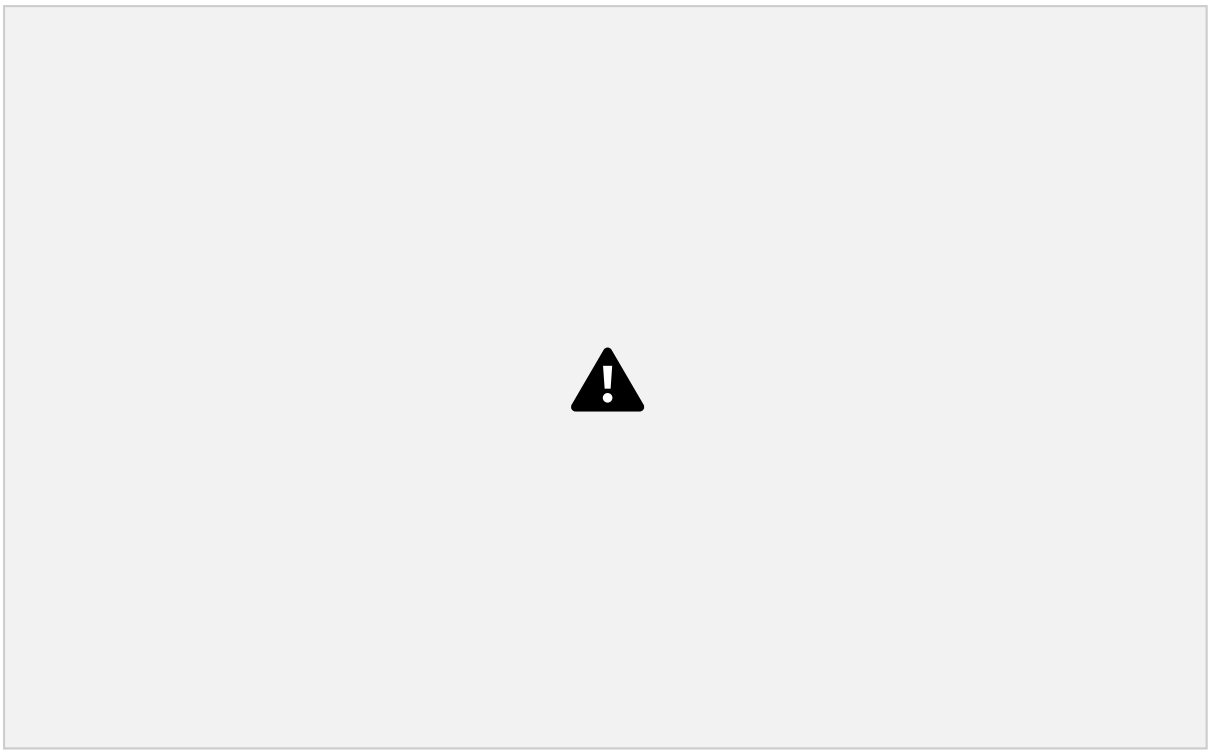




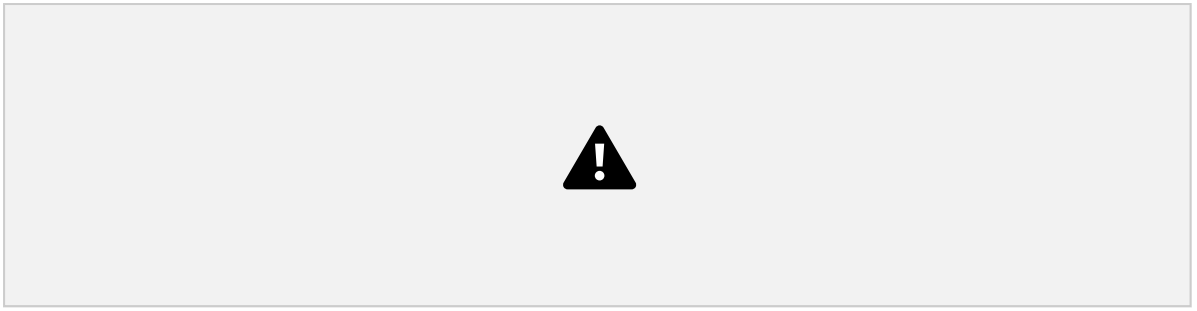
16. Entrem a la tercera màquina client i configurem el fitxer /etc/netplan/.yaml

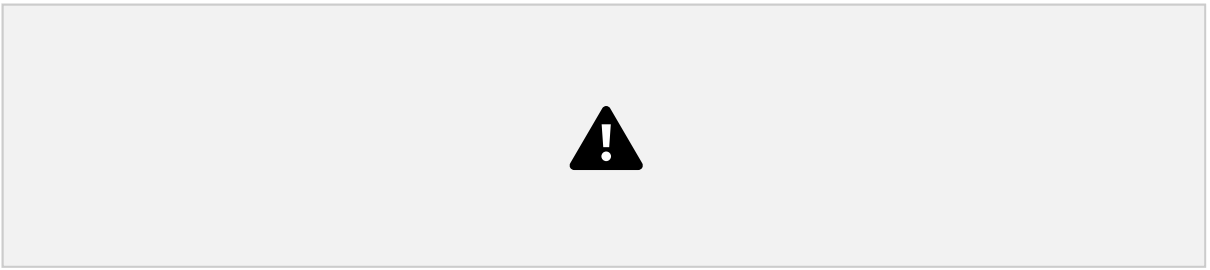


17. Fem un sudo netplan apply i un ip a per comprovar que està bé.

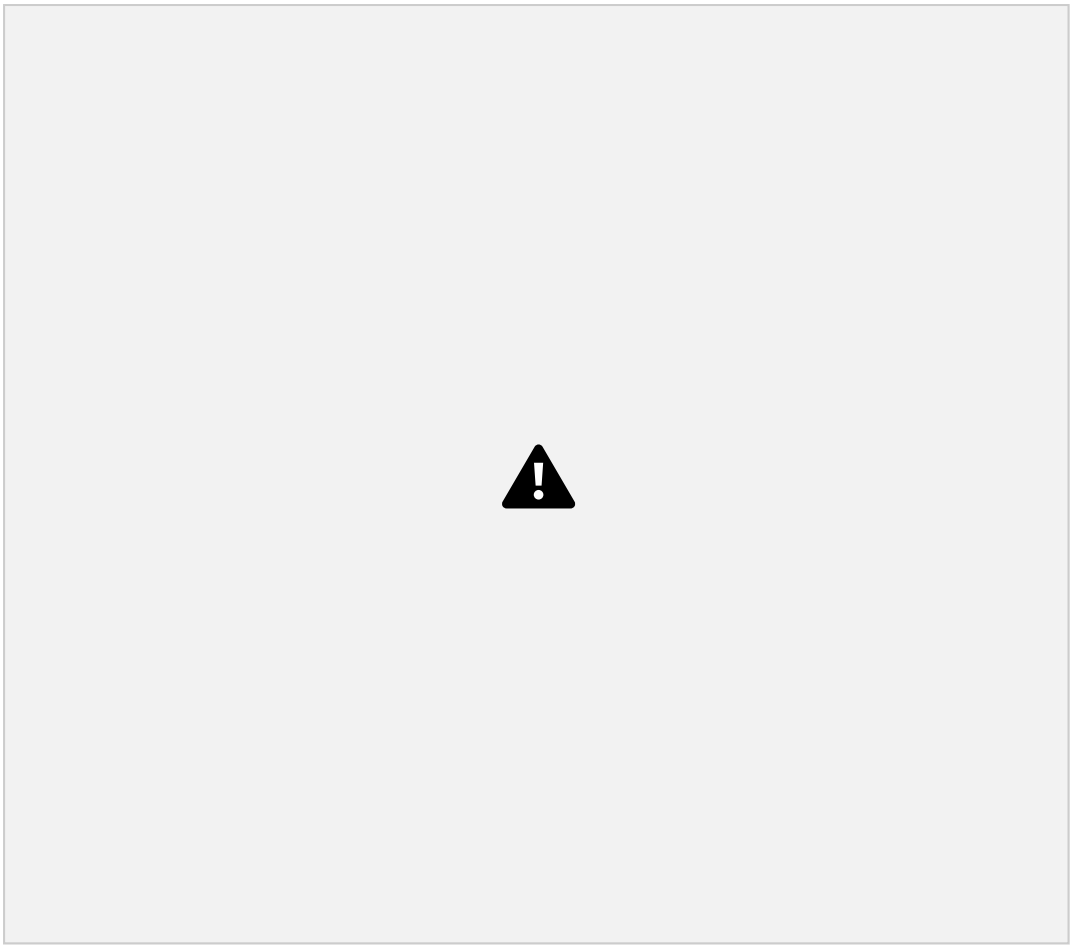


18. Si anem a la màquina server i executem nano /var/lib/dhcp/dhcpd.leases podrem veure com ens surt les ip que hi ha a les màquina client. Les reservades no surten, però si ho mirem desde tail -f /var/log/syslog si que surtirà.

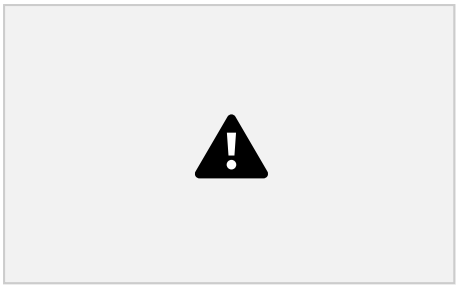




Exercici 4



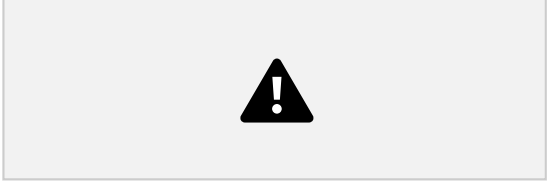
1. Creem les tres màquines virtuals necessàries, 1 server i 1 relay i 1 clients.

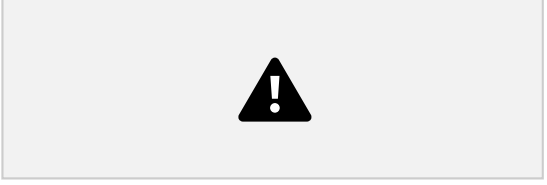


2. Configurem les interfícies de cada màquina.

Server







Relay





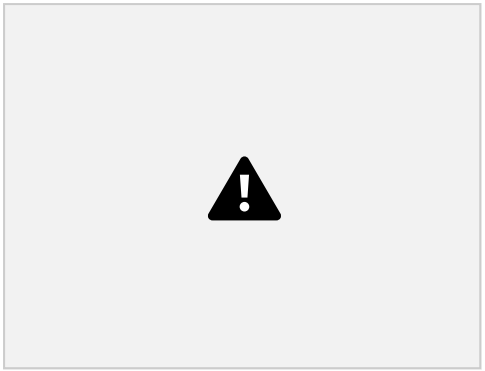
Clients



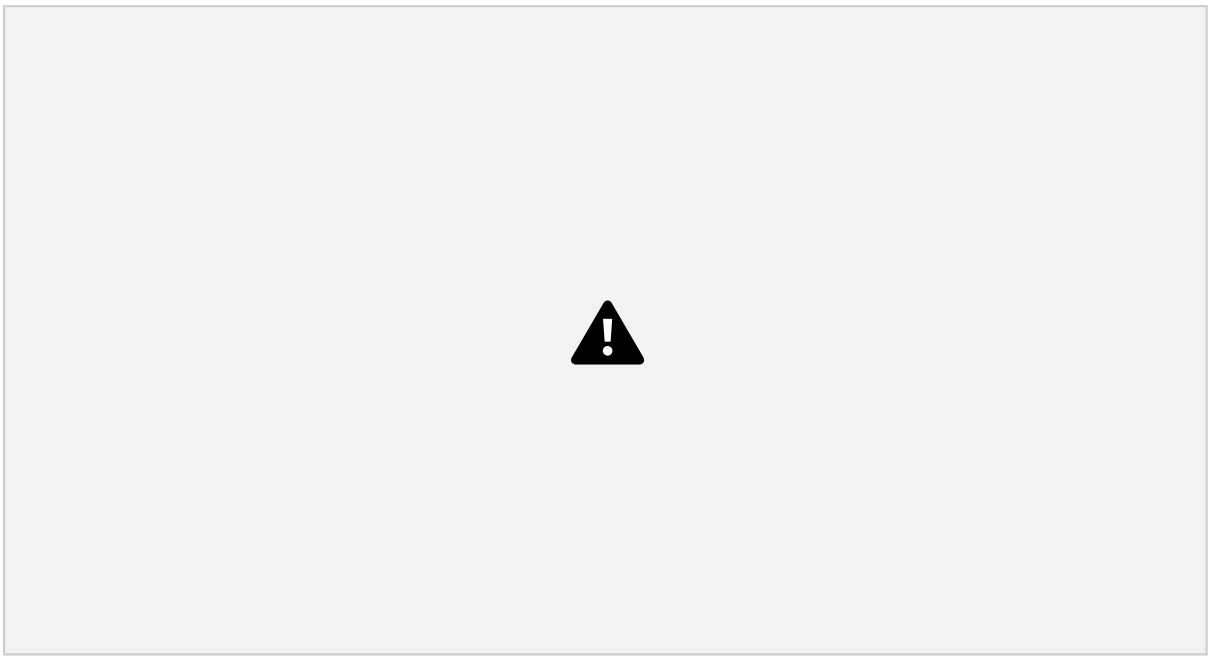




3. Entrem a la màquina “server”, i configurem el fitxer /etc/netplan/.yaml.



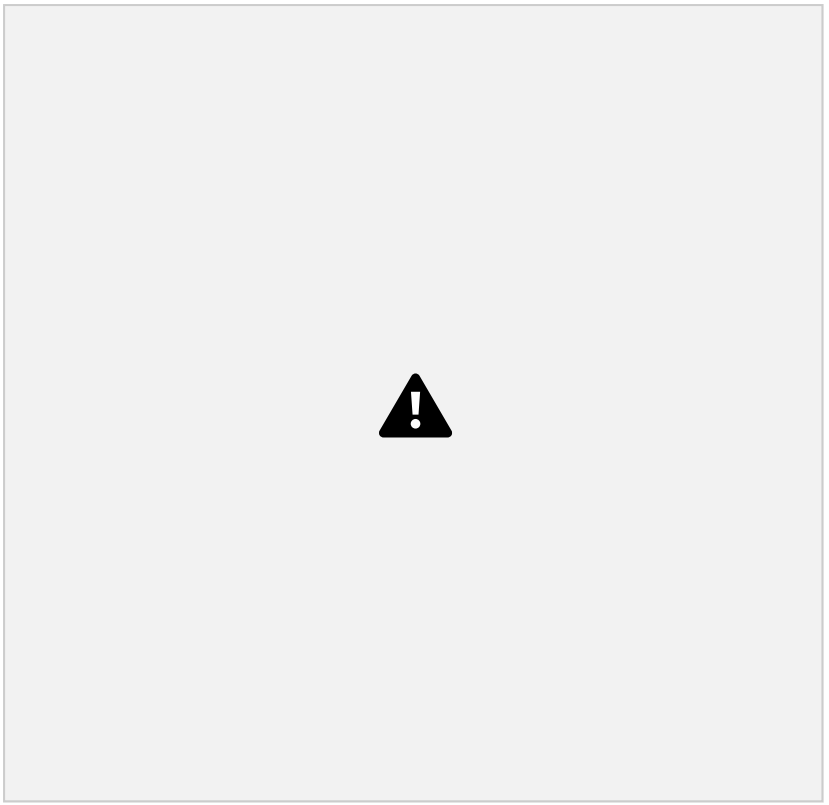
4. Fem sudo netplan apply i ip a per comprovar que ho hem fet bé.

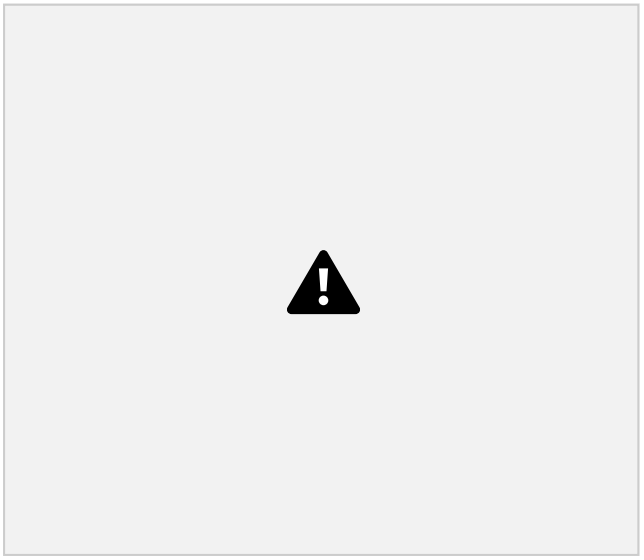


5. Instalem el “isc-dhcp-server”.

6. Configurem el fitxer /etc/default/isc-dhcp-server.

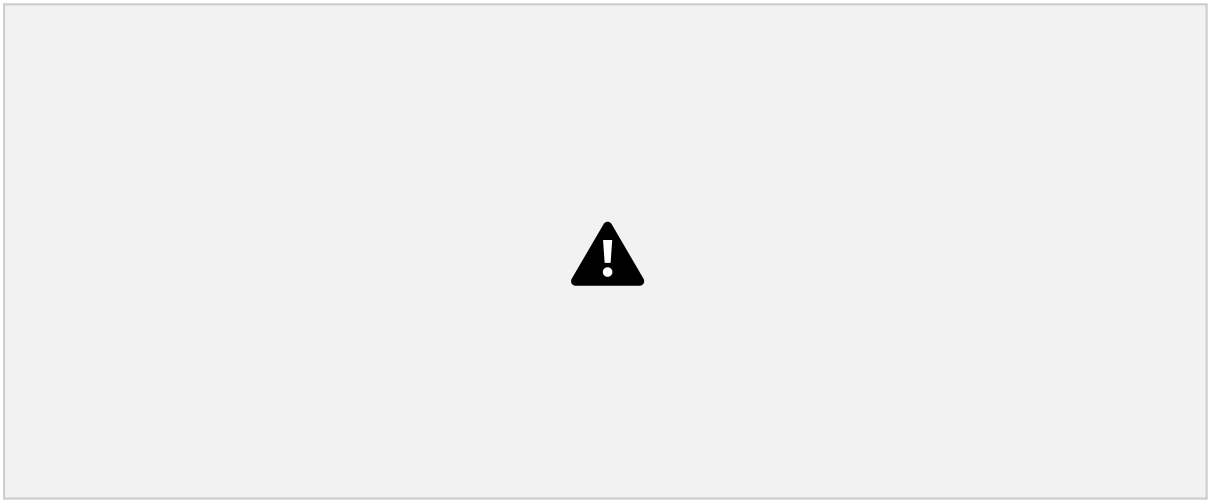
7. Configurem el fitxer /etc/dhcp/dhcpd.conf.



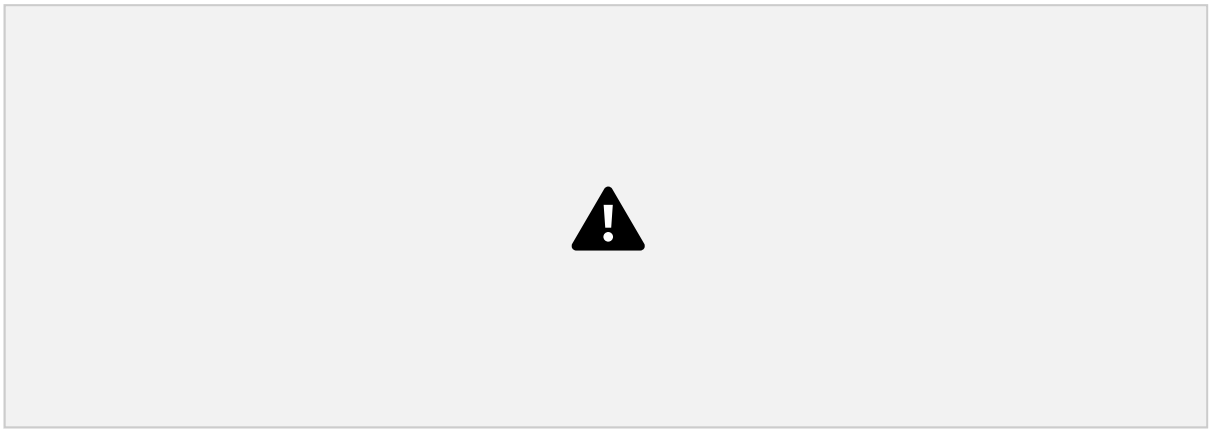


8. Fem un sudo service isc-dhcp-server restart

9. Fem un sudo service isc-dhcp-server status. Si està malament executem “sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

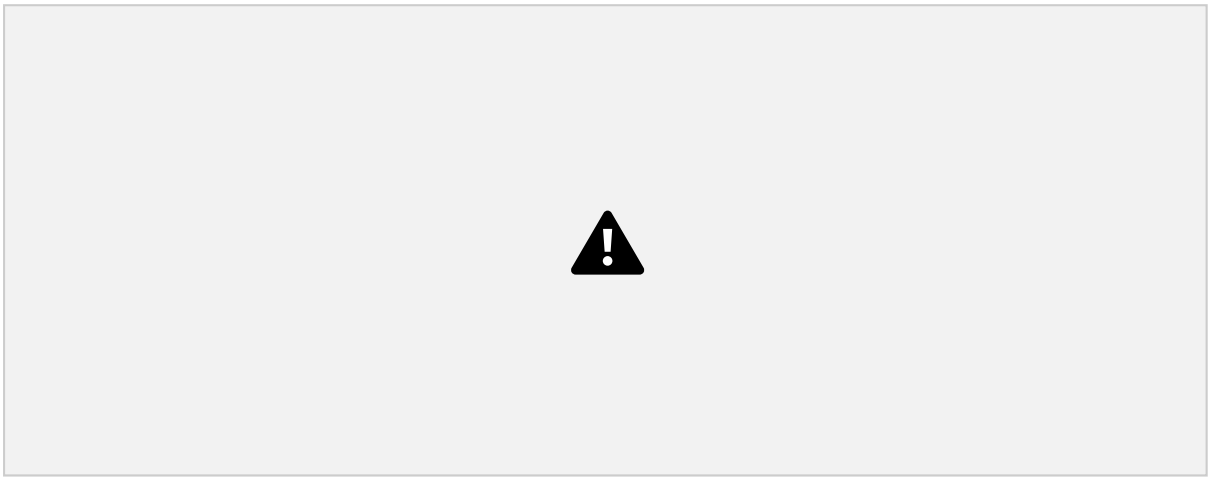


10. Entrem a la màquina relay i instalem el isc-dhcp-relay amb la primera interficie en nat, tornem a posarla en xarxa interna.

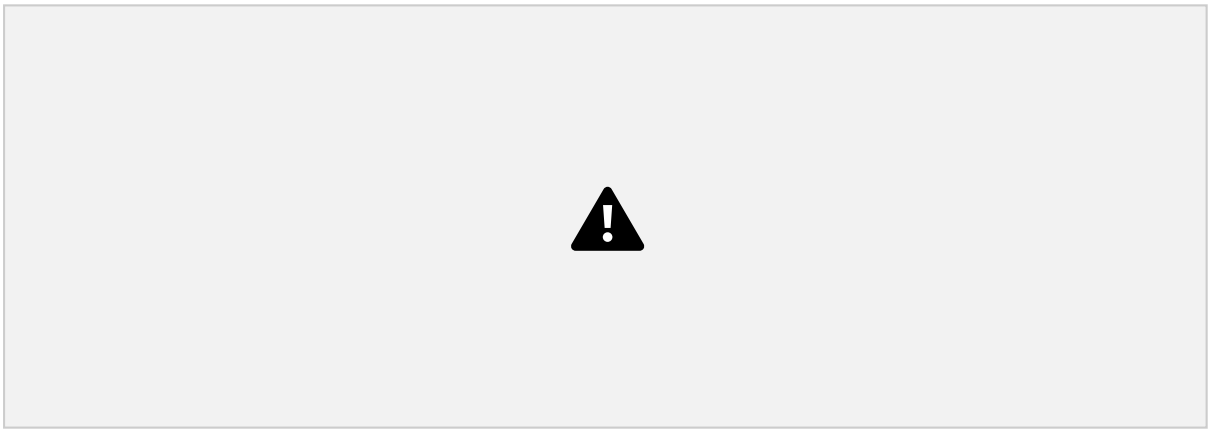


11. Configurem el fitxer /etc/netplan/.yaml

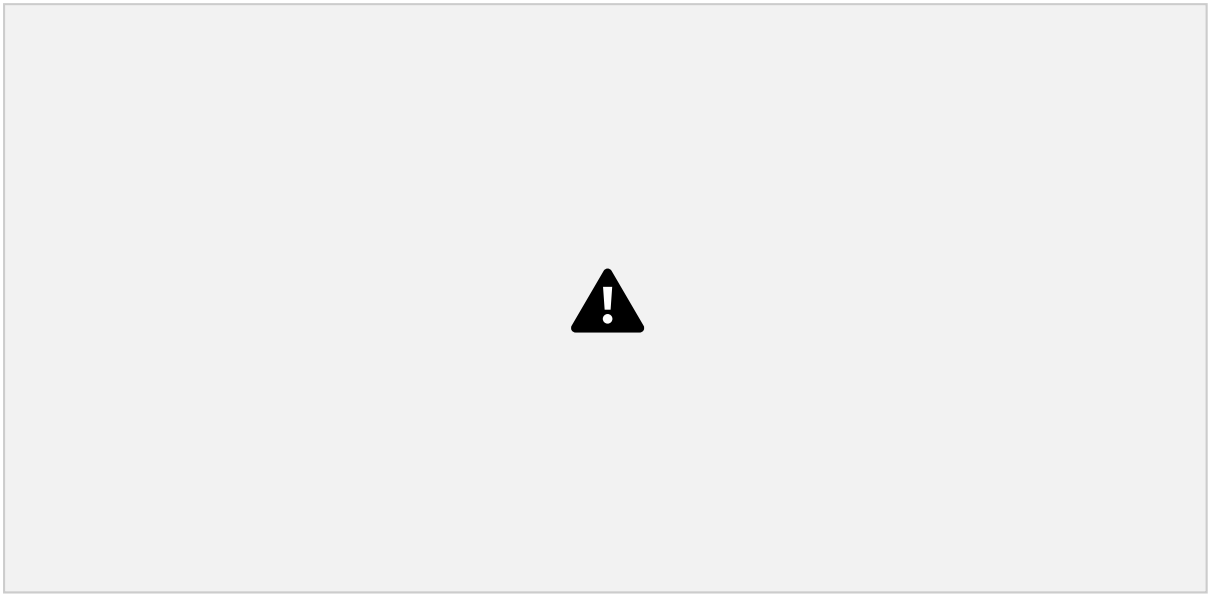
12. Fem un sudo netplan apply i un ip a per comprovar que està bé.



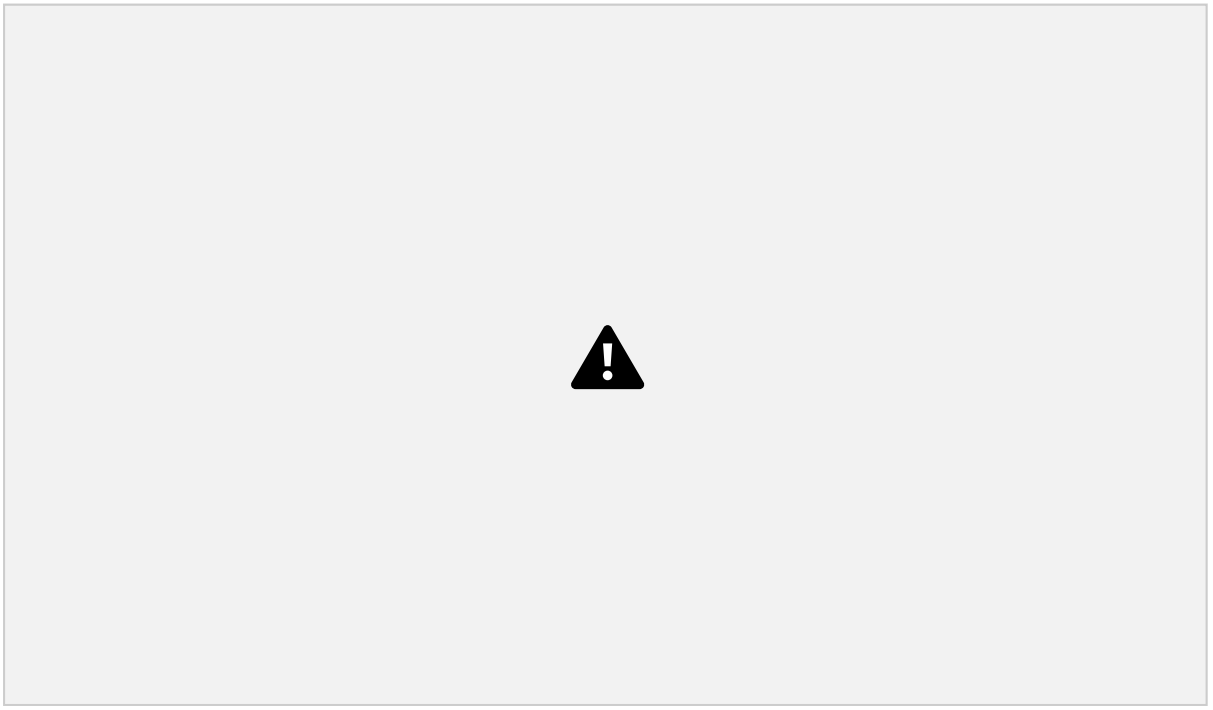
13. Configurem el fitxer /etc/default/isc-dhcp-relay.



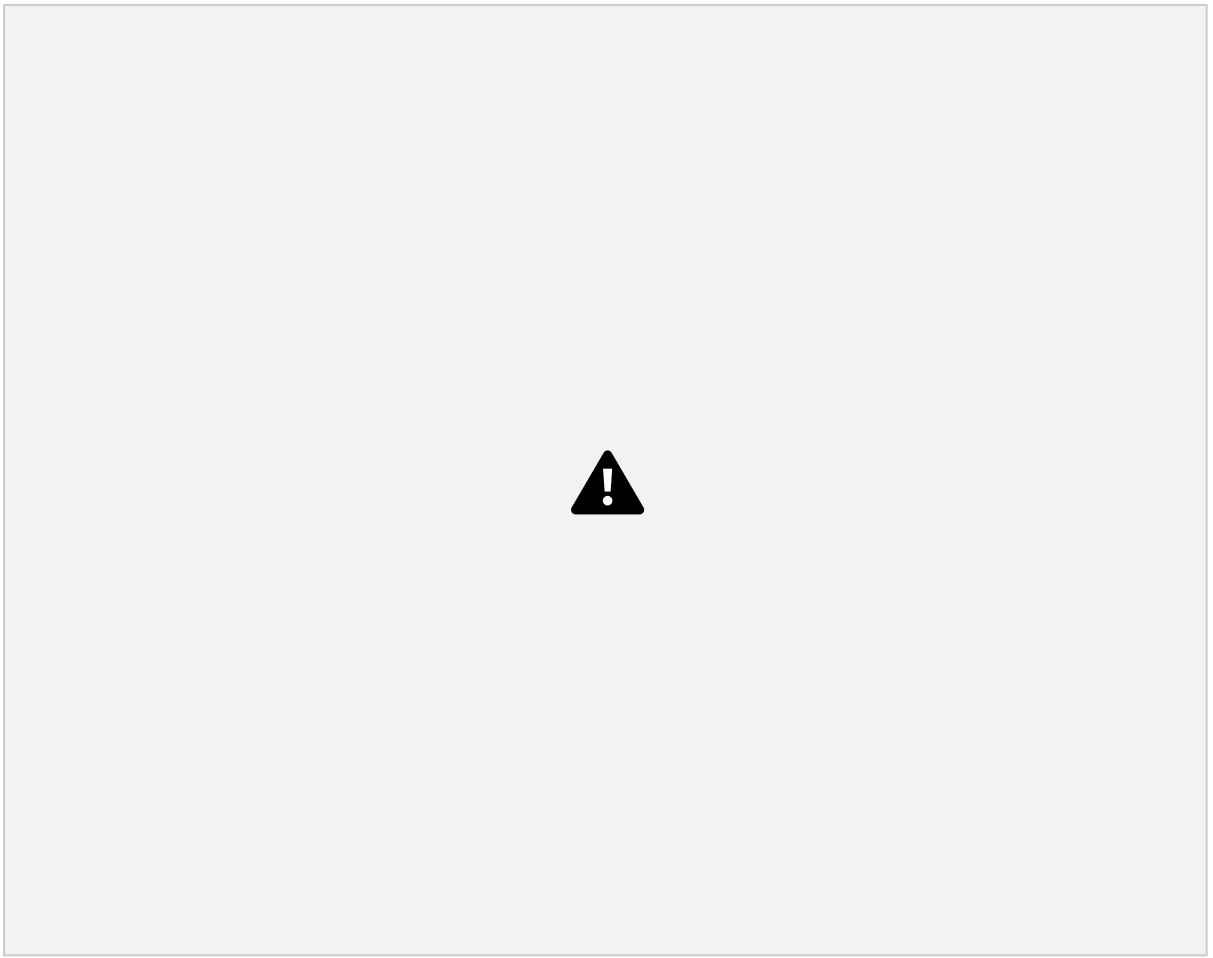
14. Fem un sudo service isc-dhcp-relay restart i un sudo service isc-dhcp-relay status.

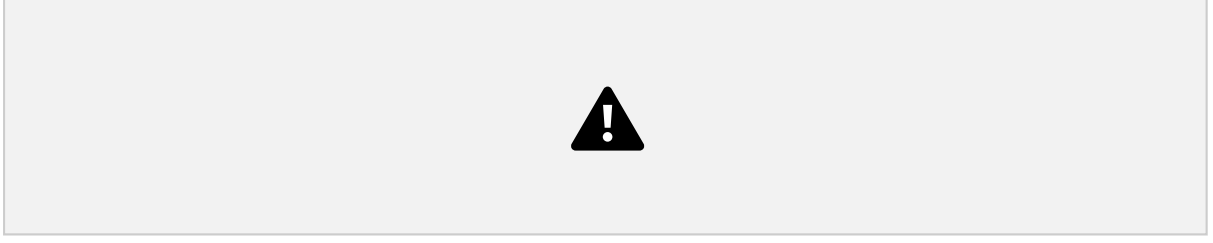


15. Entrem a la màquina client, posem les 3 interficies activades en DHCP.



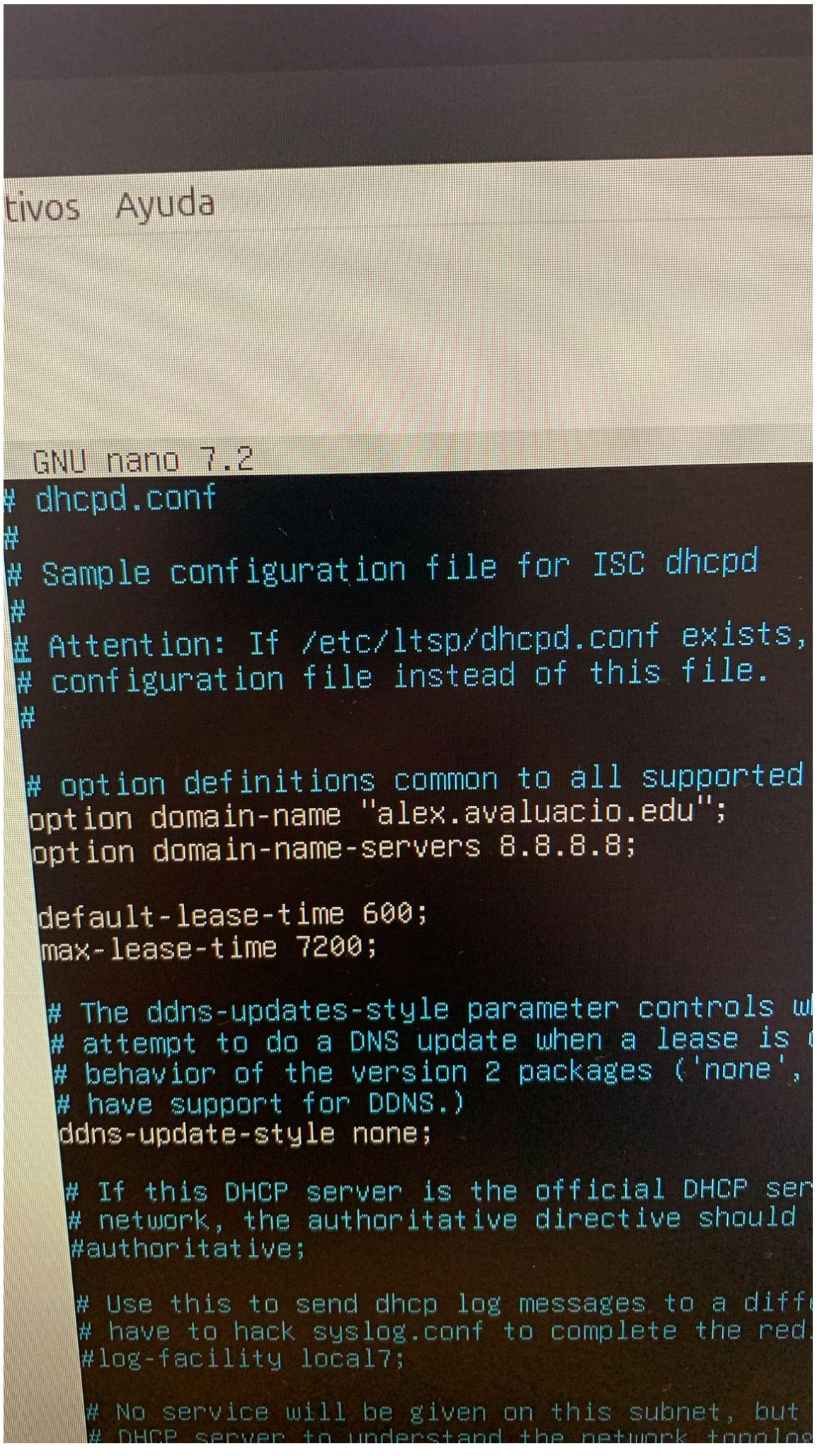
16. Fem ip a i ip route per comprovar que està bé.

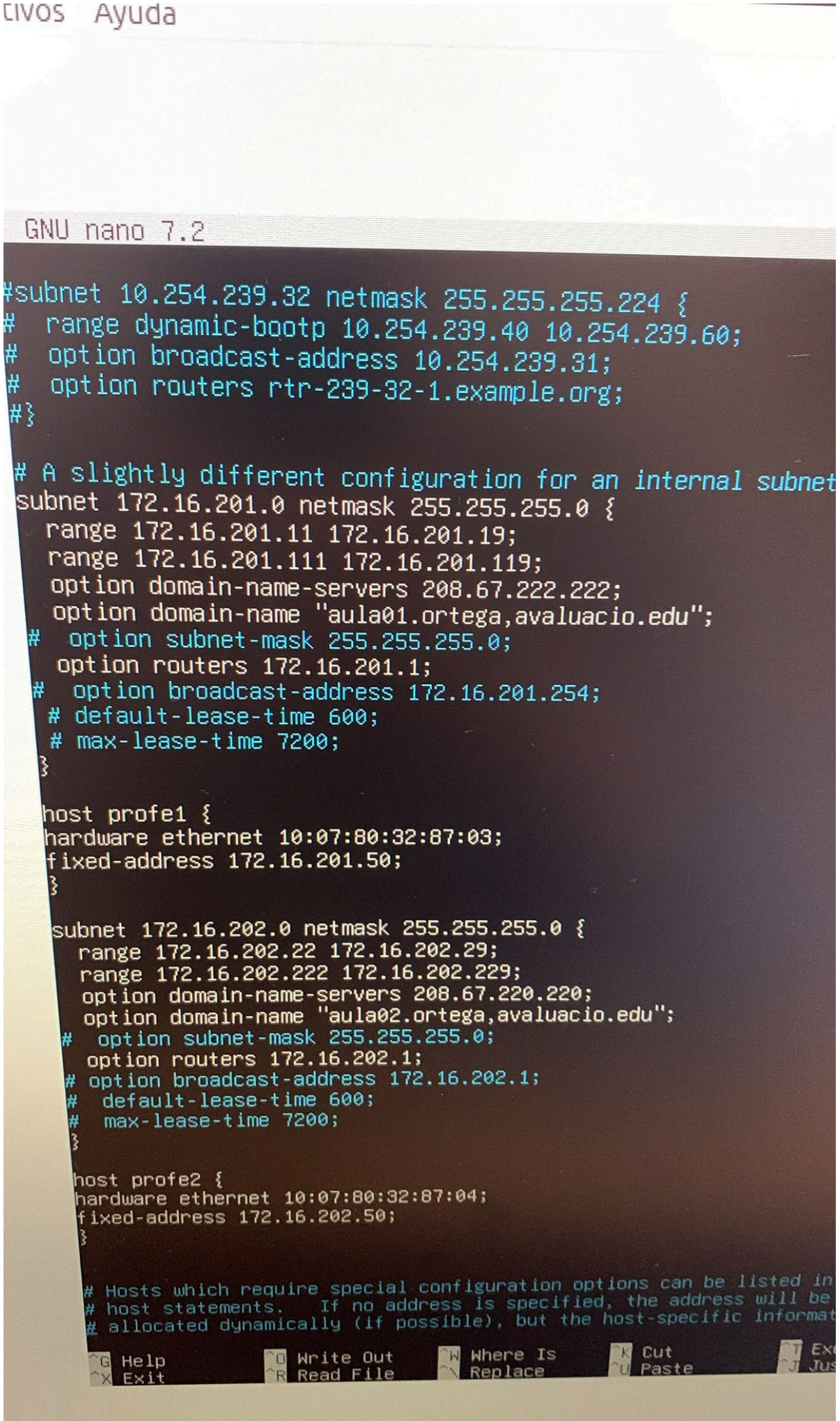


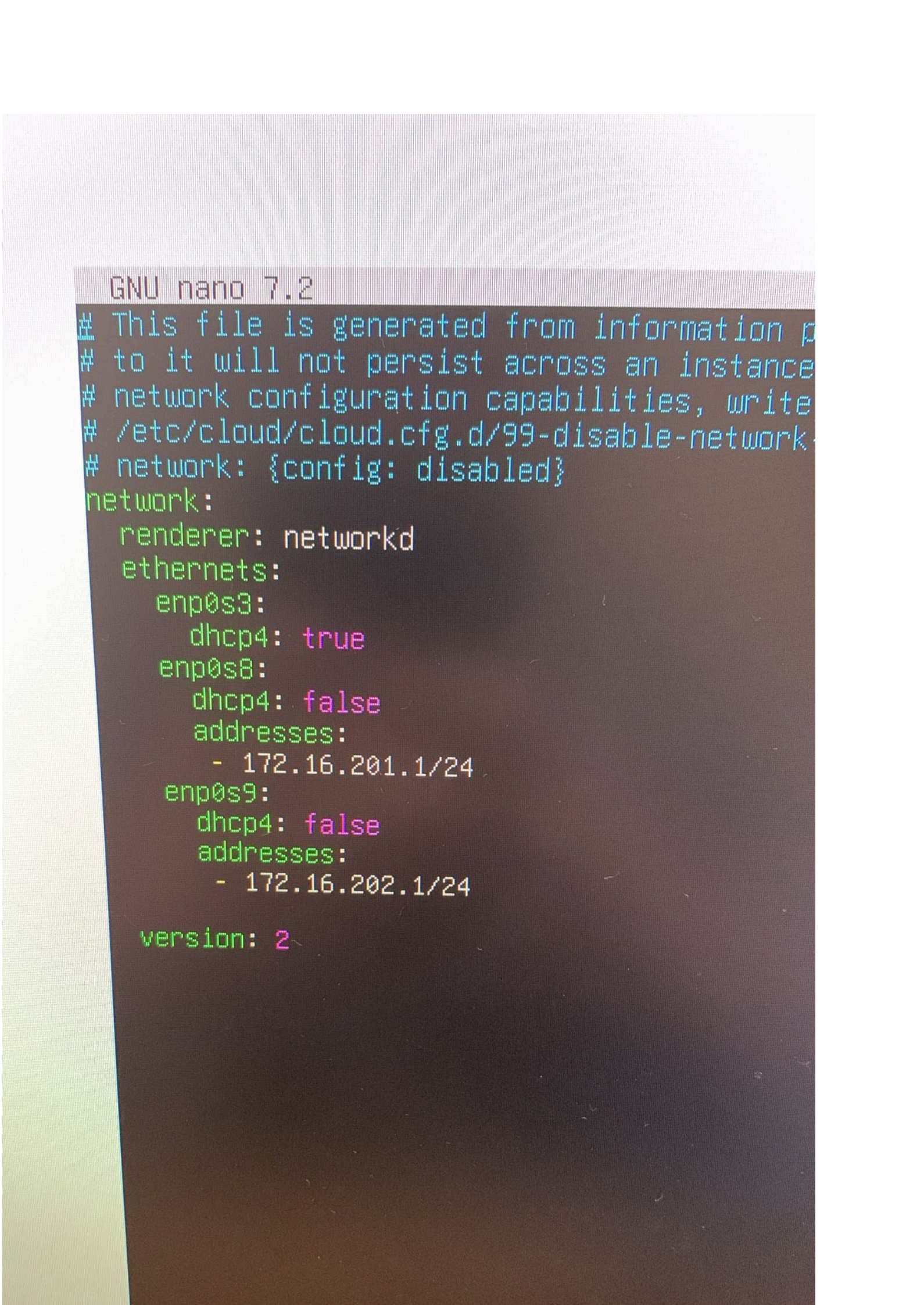


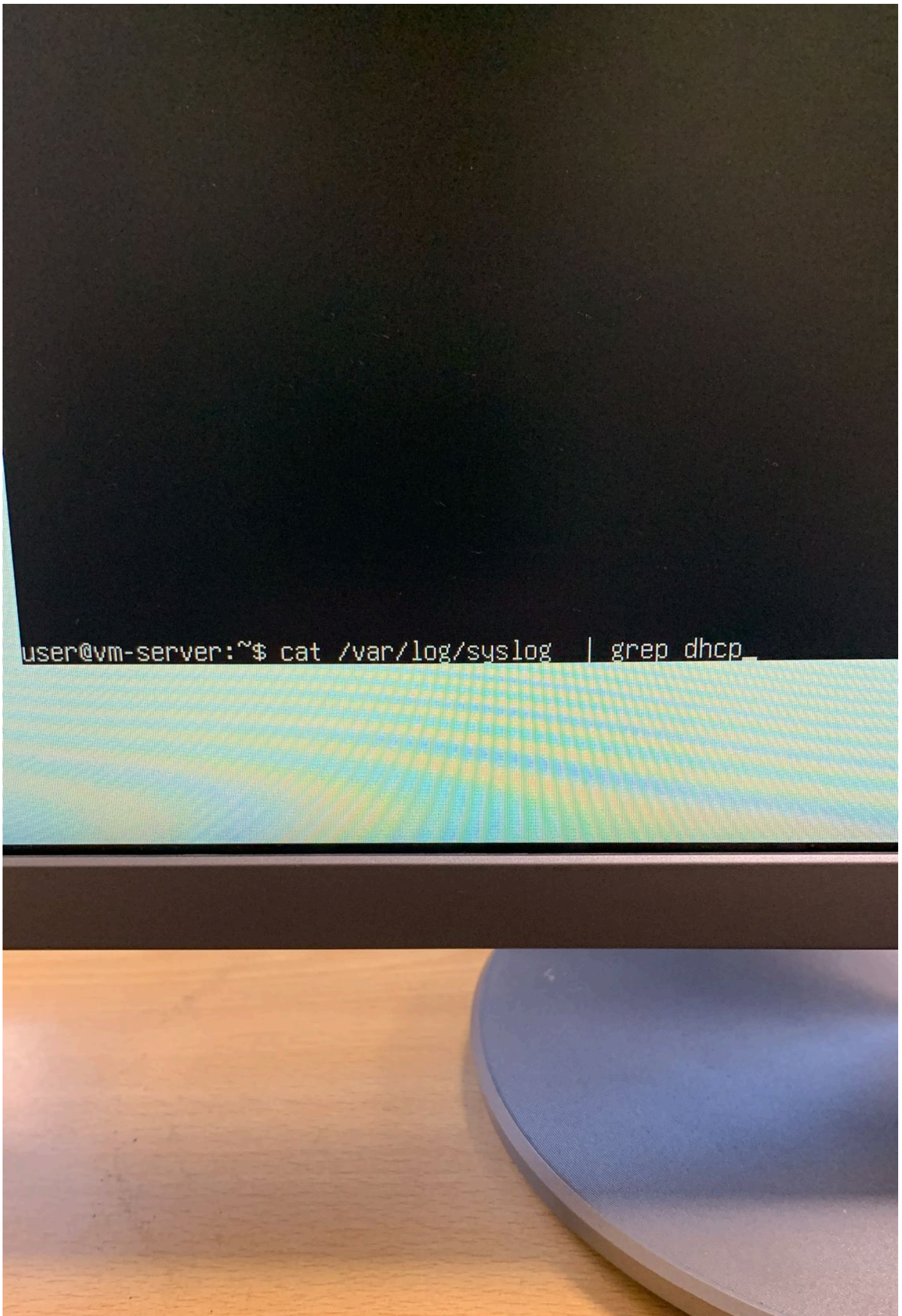
17. Fem ping del servidor a la xarxa 3.0.

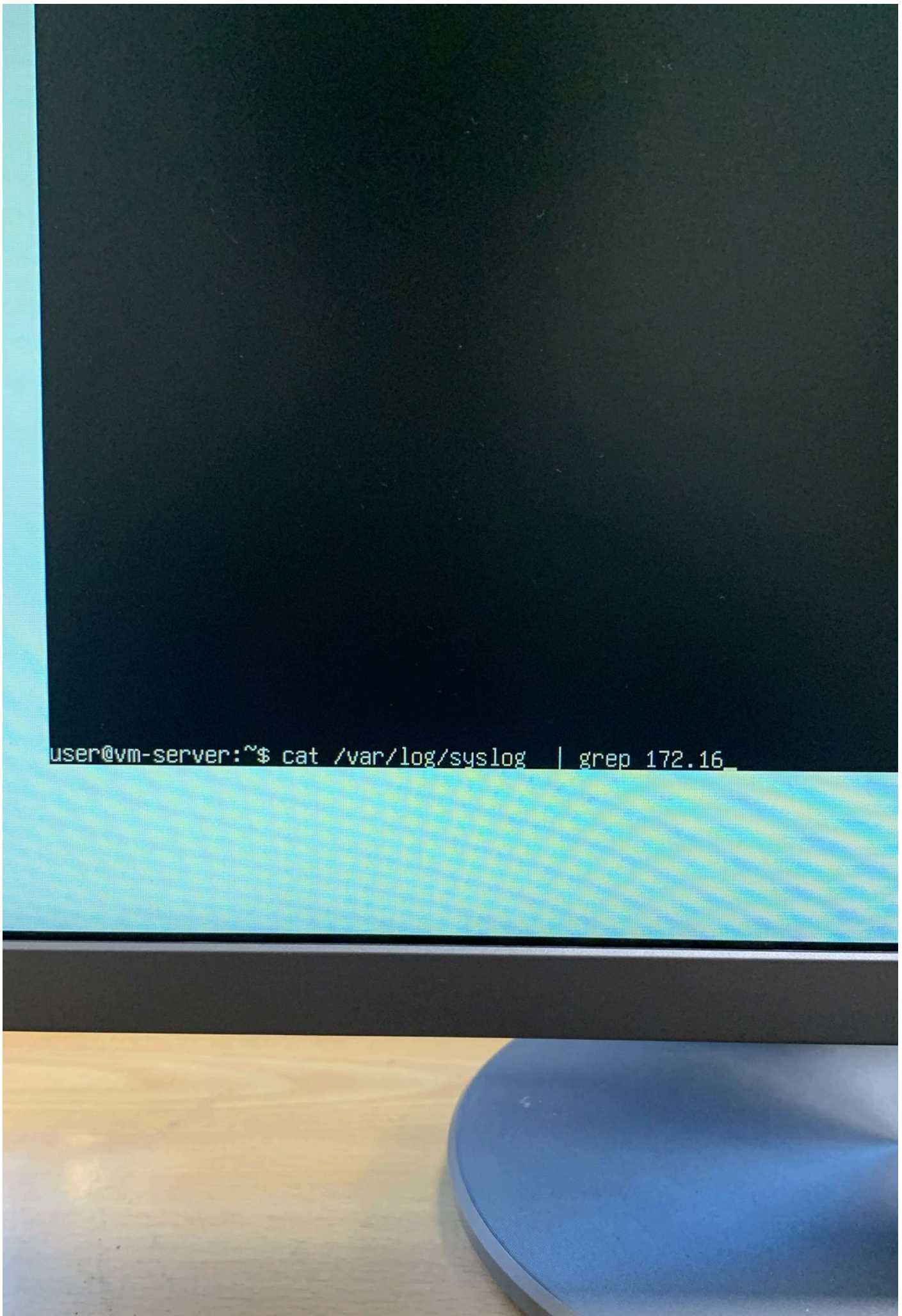



tivos Ayuda
GNU nano 7.2
dhcpd.conf
#
Sample configuration file for ISC dhcpd
#
Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists,
configuration file instead of this file.
#
option definitions common to all supported
option domain-name "alex.avaluacio.edu";
option domain-name-servers 8.8.8.8;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
The ddns-updates-style parameter controls w
attempt to do a DNS update when a lease is
behavior of the version 2 packages ('none',
have support for DDNS.)
ddns-update-style none;
If this DHCP server is the official DHCP ser
network, the authoritative directive should
#authoritative;
Use this to send dhcp log messages to a diff
have to hack syslog.conf to complete the red
#log-facility local7;
No service will be given on this subnet, but
DHCP server to understand the network topolo


tivos Ayuda
GNU nano 7.2
#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
option broadcast-address 10.254.239.31;
option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}
A slightly different configuration for an internal subnet
subnet 172.16.201.0 netmask 255.255.255.0 {
range 172.16.201.11 172.16.201.19;
range 172.16.201.111 172.16.201.119;
option domain-name-servers 208.67.222.222;
option domain-name "aula01.ortega,avaluacio.edu";
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 172.16.201.1;
option broadcast-address 172.16.201.254;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}
host profe1 {
hardware ethernet 10:07:80:32:87:03;
fixed-address 172.16.201.50;
}
subnet 172.16.202.0 netmask 255.255.255.0 {
range 172.16.202.22 172.16.202.29;
range 172.16.202.222 172.16.202.229;
option domain-name-servers 208.67.220.220;
option domain-name "aula02.ortega,avaluacio.edu";
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 172.16.202.1;
option broadcast-address 172.16.202.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}
host profe2 {
hardware ethernet 10:07:80:32:87:04;
fixed-address 172.16.202.50;
}
Hosts which require special configuration options can be listed in
host statements. If no address is specified, the address will be
allocated dynamically (if possible), but the host-specific informat
^G Help
^X Exit
^O Write Out
^R Read File
^W Where Is
^\ Replace
^K Cut
^U Paste


GNU nano 7.2
This file is generated from information p
to it will not persist across an instance
network configuration capabilities, write
/etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network
network: {config: disabled}
network:
renderer: networkd
ethernets:
enp0s3:
dhcp4: true
enp0s8:
dhcp4: false
addresses:
- 172.16.201.1/24
enp0s9:
dhcp4: false
addresses:
- 172.16.202.1/24
version: 2


user@vm-server:~$ cat /var/log/syslog | grep dhcp_


user@vm-server:~$ cat /var/log/syslog | grep 172.16_